Customer Journey

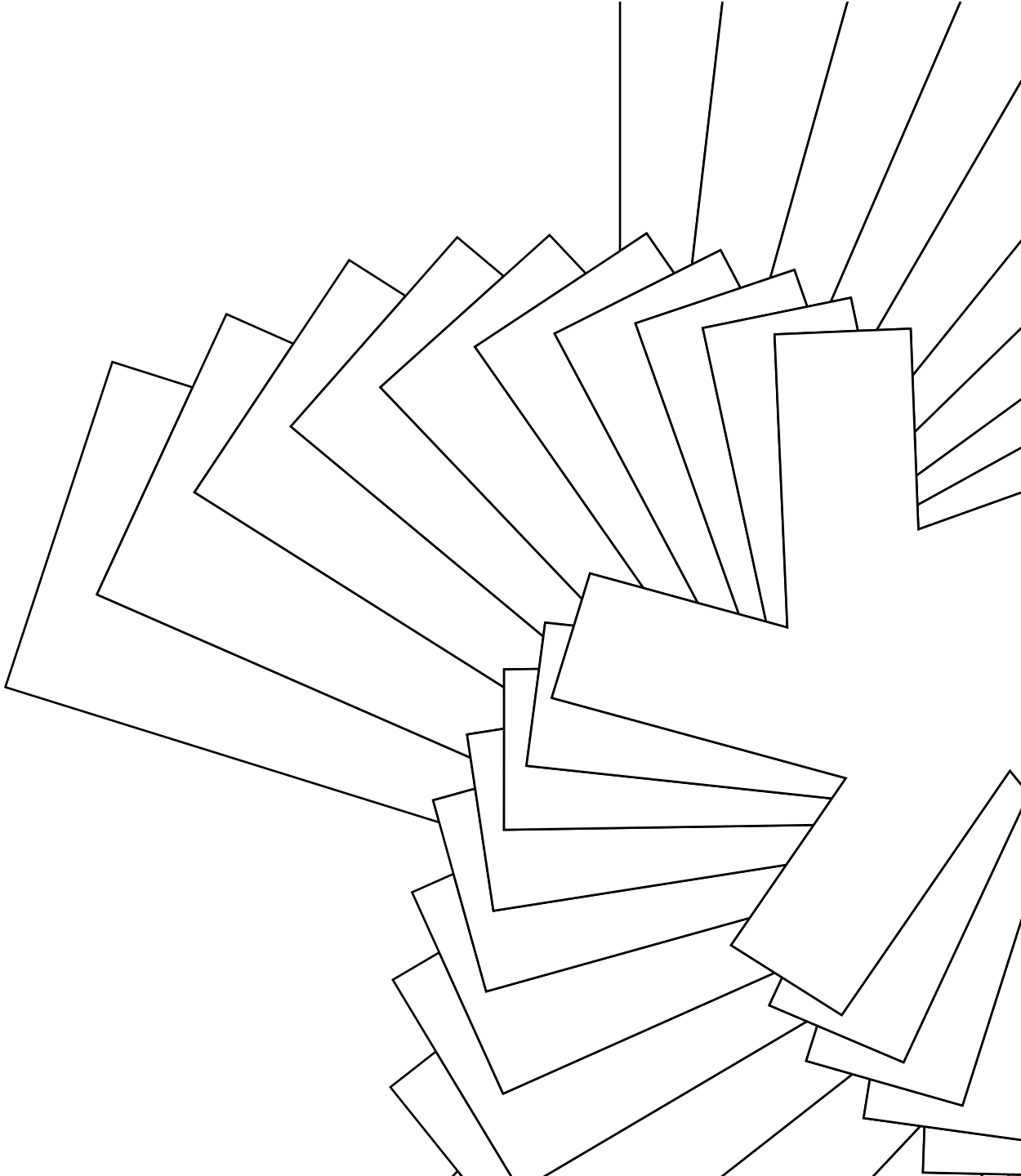
Clase 3 · El cliente a lo largo del tiempo

Asignatura: Inteligencia Artificial para la personalización y experiencia de cliente

Docente: Álvaro de la Riva

unie*
Universidad

Planeta Formación y Universidades



1,4 millones de visitantes en cuatro meses y medio

«Queremos saber en qué punto del recorrido se nos van, cuánto tardan en decidirse los que compran y si los que vienen una vez vuelven. Y tres propuestas concretas de mejora.»

¿Dónde se van?
La etapa del recorrido

¿Cuánto tardan?
Los que compran

¿Vuelven?
Los que vienen una vez

¿Qué cambiamos?
Tres propuestas

Retailrocket: log de eventos de una tienda online real, mayo a septiembre de 2015.

¿Cuántas de cada 100 visitas compran?

¿QUÉ ESPERÁIS?

De cada 100 visitas que ven un producto, ¿cuántas lo añaden al carrito y cuántas compran? ¿Dónde creéis que se pierden más?

Vuestras respuestas

Hoy pasamos del cliente-fila al cliente-secuencia



Lo que te llevas

El journey en cifras

Funnel, retención y transiciones, cada cifra con su unidad y su umbral

Tres hipótesis priorizadas

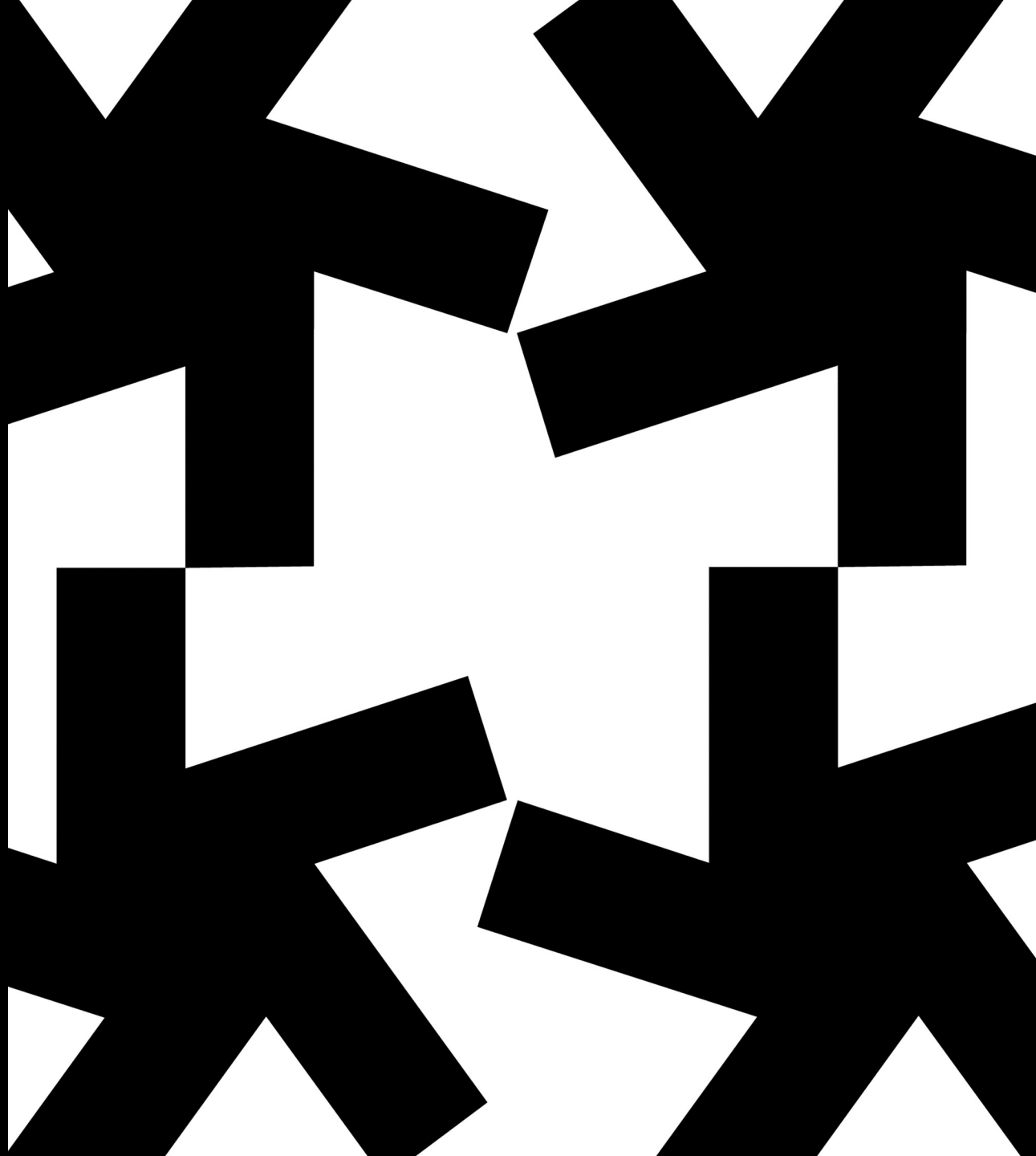
Observación → posible causa → acción → métrica, por impacto y esfuerzo

Del cliente-fila a la sesión

Bloque B

unie*
Universidad

Planeta Formación y Universidades



Misma fila agregada, dos recorridos distintos

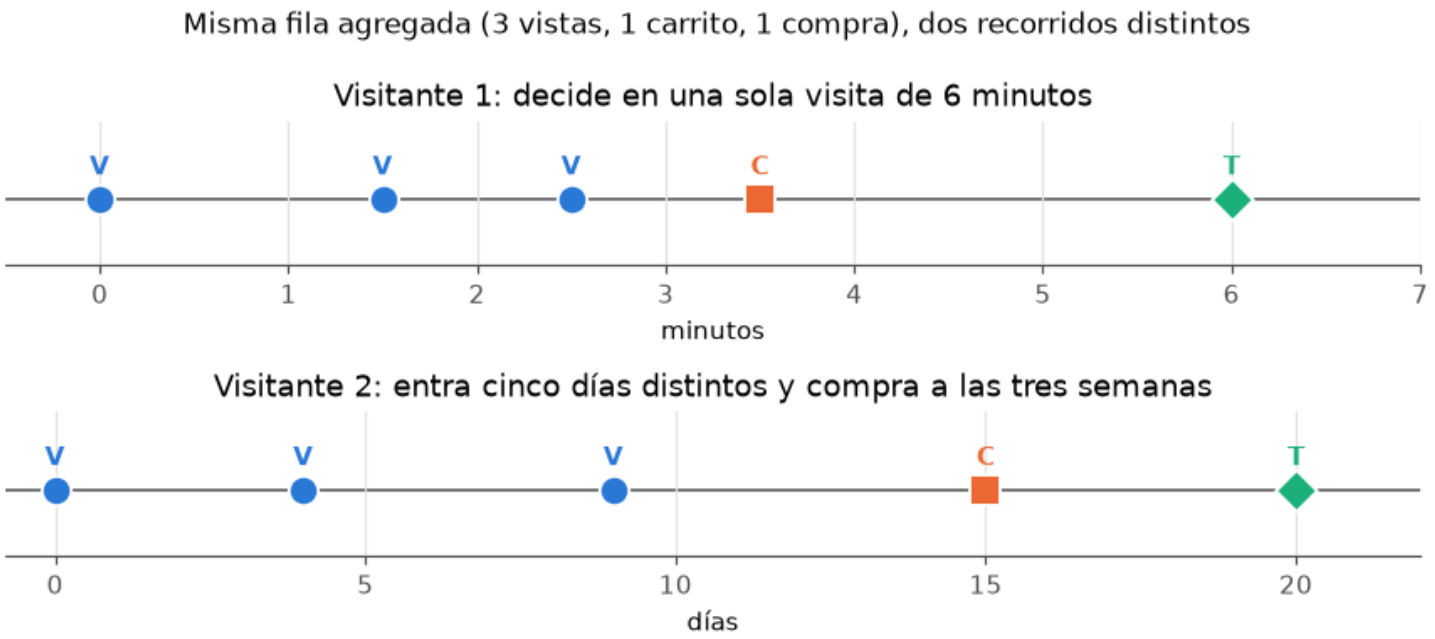


Figura 03.1 del capítulo: dos visitantes inventados con la misma fila agregada.

Agregar borra

el orden

los tiempos

los recorridos

El customer journey mira al cliente como una secuencia de eventos.

Siete de cada diez visitantes tienen un solo evento

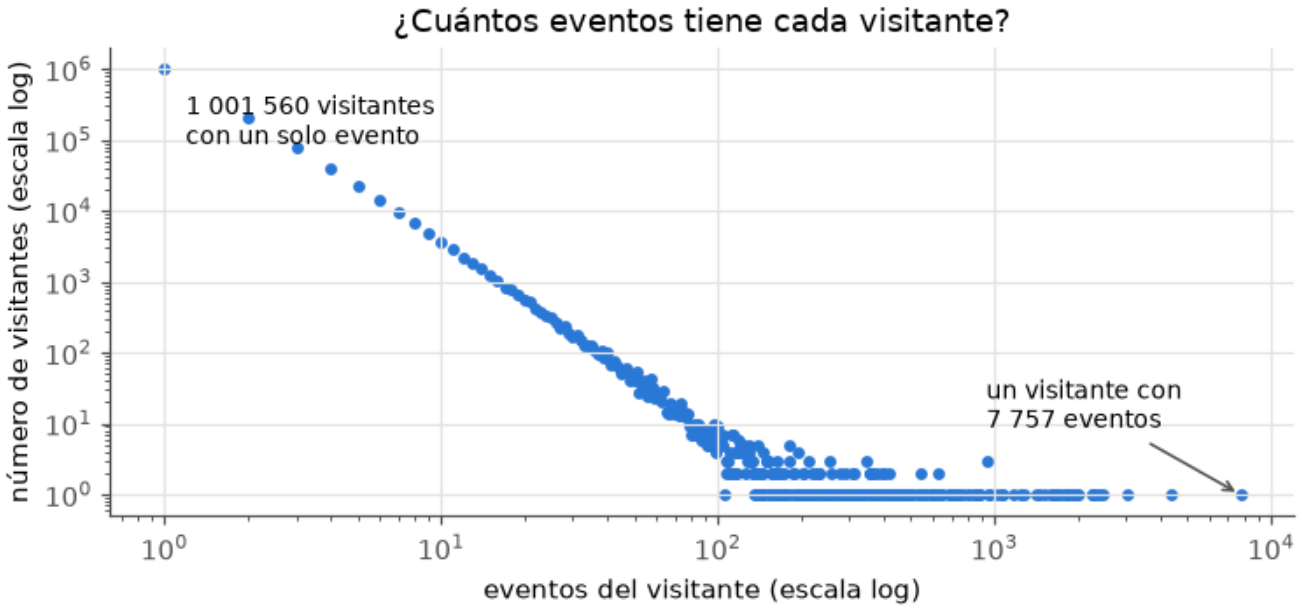


Figura 03.2 del capítulo: visitantes según su número de eventos (ejes en escala log).

Elemento	En el log
¿Quién?	visitor_id (cookie)
¿Cuándo?	timestamp
¿Qué?	view, addtocart, transaction
¿Sobre qué?	item_id

1 001 560 de 1 407 580 visitantes (71,2 %) tienen un solo evento

visitor_id es una cookie, no una persona

Móvil y portátil son dos visitantes; borrar las cookies crea uno nuevo. Todo lo que se mida «por visitante» hereda esta limitación.

¿Cuántas sesiones tiene este visitante?

PREGUNTA AL AULA

Con un umbral de 30 minutos, ¿cuántas sesiones tiene este visitante? ¿Y con 60?

Sesión: actividad continua; se corta tras más de X minutos sin eventos

Un visitante, cuatro eventos en una mañana: 9:00 · 9:20 · 10:05 · 10:10

Vuestras respuestas

Una sesión se corta tras 30 minutos sin actividad

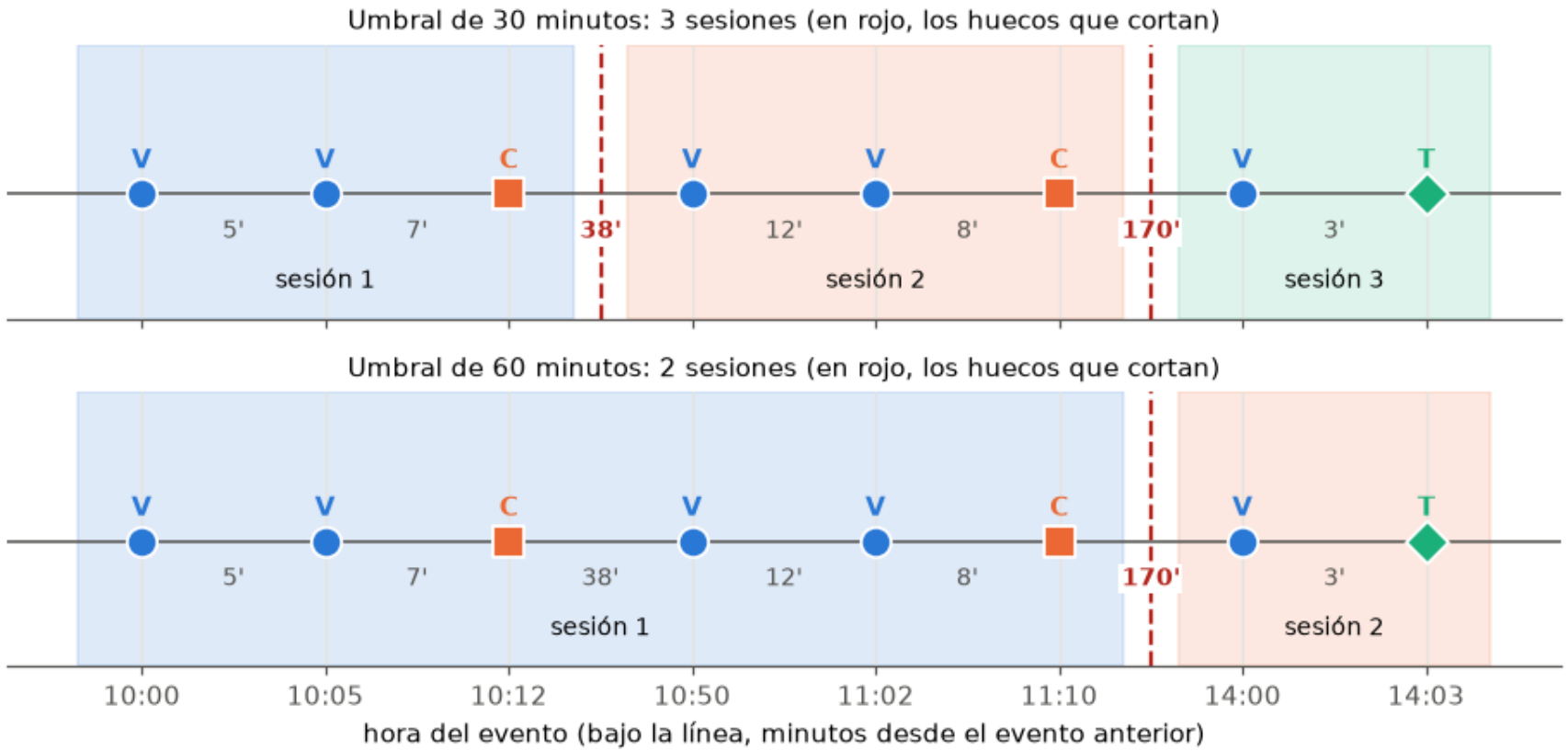


Figura 03.3 del capítulo: el día de ejemplo con umbrales de 30 y 60 minutos; en rojo, los huecos que cortan.

Tres pasos

1. Ordenar
2. Hueco con el anterior
3. Inicio y suma acumulada

El umbral es una decisión: hay que citarlo

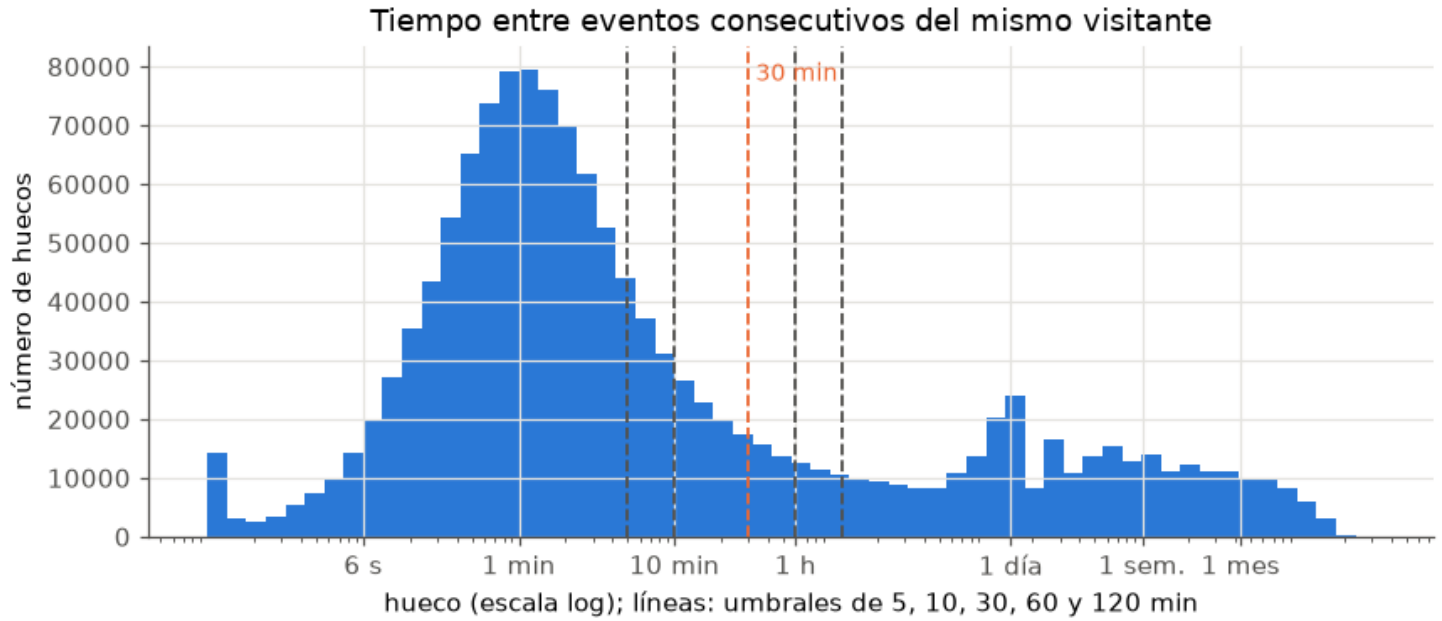


Figura 03.4 del capítulo: huecos entre eventos consecutivos de un mismo visitante (escala log).

Sesiones con alguna compra

0,88 %

con un umbral de 5 minutos

0,78 %

con un umbral de 120 minutos

Con 30 minutos: 0,81 %

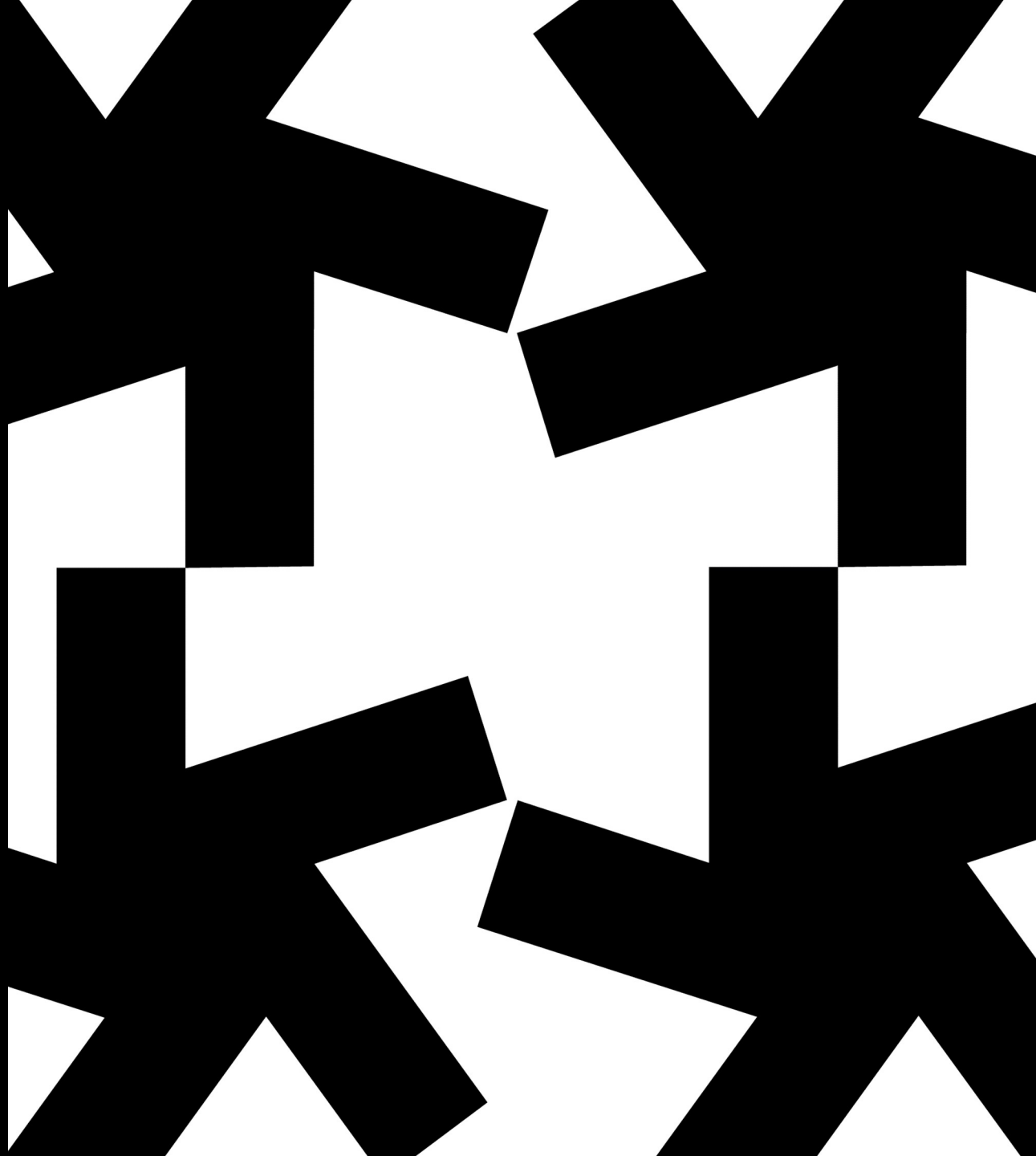
Porcentajes sobre todas las sesiones de cada umbral, con cualquier compra. Toda cifra por sesión va con su umbral.

Funnels: dónde se pierden

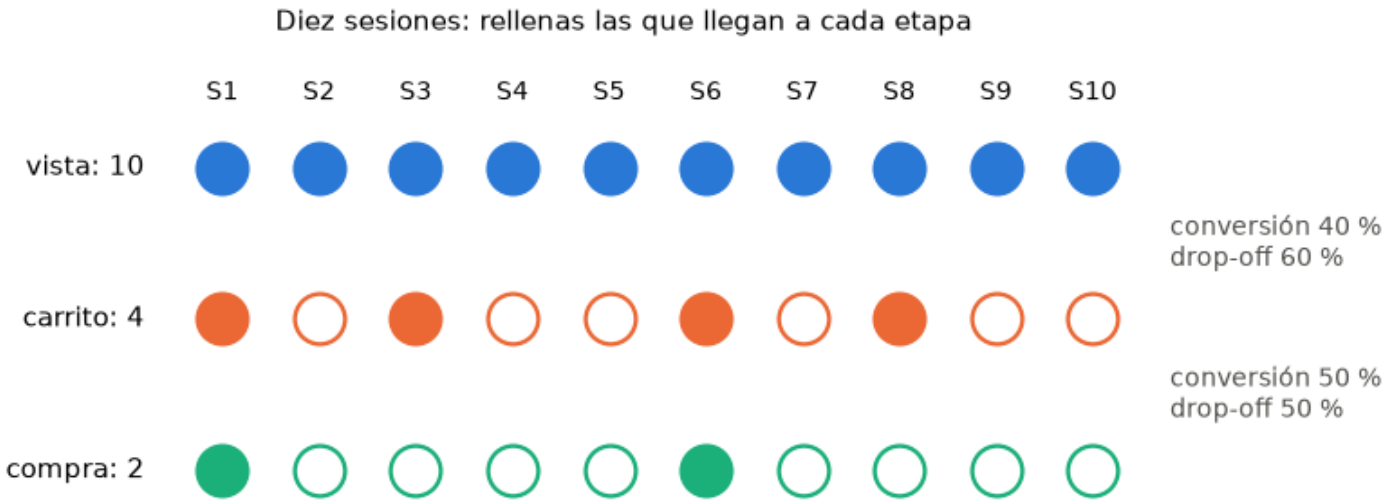
Bloque C

unie*
Universidad

Planeta Formación y Universidades



Un funnel se lee etapa a etapa



Por etapa

Conversión: llegan / llegaron a la anterior

Drop-off: 1 − conversión

Total: llegan / empezaron

Figura 03.5 del capítulo: diez sesiones inventadas; rellenas, las que llegan a cada etapa.

Conversión total = producto de las conversiones de etapa (0,4 × 0,5 = 0,2)

¿Qué etapa mejoraríais?

VOTAD

Una mejora sube su etapa 5 puntos porcentuales (del 10 al 15 %, por ejemplo). ¿Cuál aumenta más la conversión total?

A La 1.ª: 10 % → 15 %

B La 2.ª: 50 % → 55 %

C La 3.ª: 40 % → 45 %



Funnel de ejemplo: conversión total 0,10 × 0,50 × 0,40 = 2 %.

¿Qué parte de las sesiones con carrito compra?

¿QUÉ ESPERÁIS?

De cada 100 sesiones que añaden algo al carrito, ¿cuántas acaban comprando?

Vuestras respuestas

Solo el 28,8 % de las sesiones con carrito compra

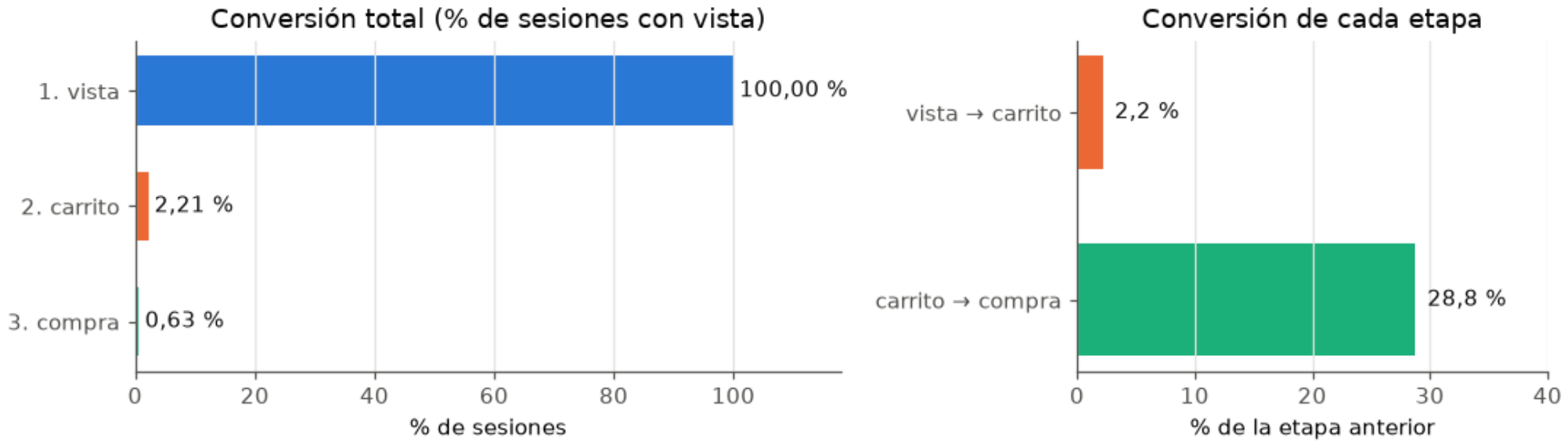


Figura 03.6 del capítulo: funnel por sesión (umbral de 30 minutos); porcentajes sobre las sesiones con vista (izquierda) y sobre la etapa anterior (derecha).

2,2 %
de las sesiones con vista llega al carrito

28,8 %
de las sesiones con carrito compra

0,63 %
de las sesiones con vista compra

Por visitante, la conversión total sube al 0,73 %

0,63 %

de las 1 755 781 sesiones con vista compran (funnel estricto)

0,73 %

de los 1 404 179 visitantes con vista compran

Dos unidades

Por sesión: ¿cómo de eficaz es cada visita?

Por visitante: ¿qué parte de las personas (cookies) compra?

- Un visitante con varias sesiones solo necesita comprar en una
- 1 261 visitantes reparten sus etapas entre sesiones

¿Qué mide esta cifra?

PREGUNTA AL AULA

Un informe divide los compradores entre las sesiones con vista. ¿Qué le diríais?

El cálculo del informe

10 228 visitantes compradores / 1 755 781 sesiones con vista

Vuestras respuestas

Los que compran deciden en minutos

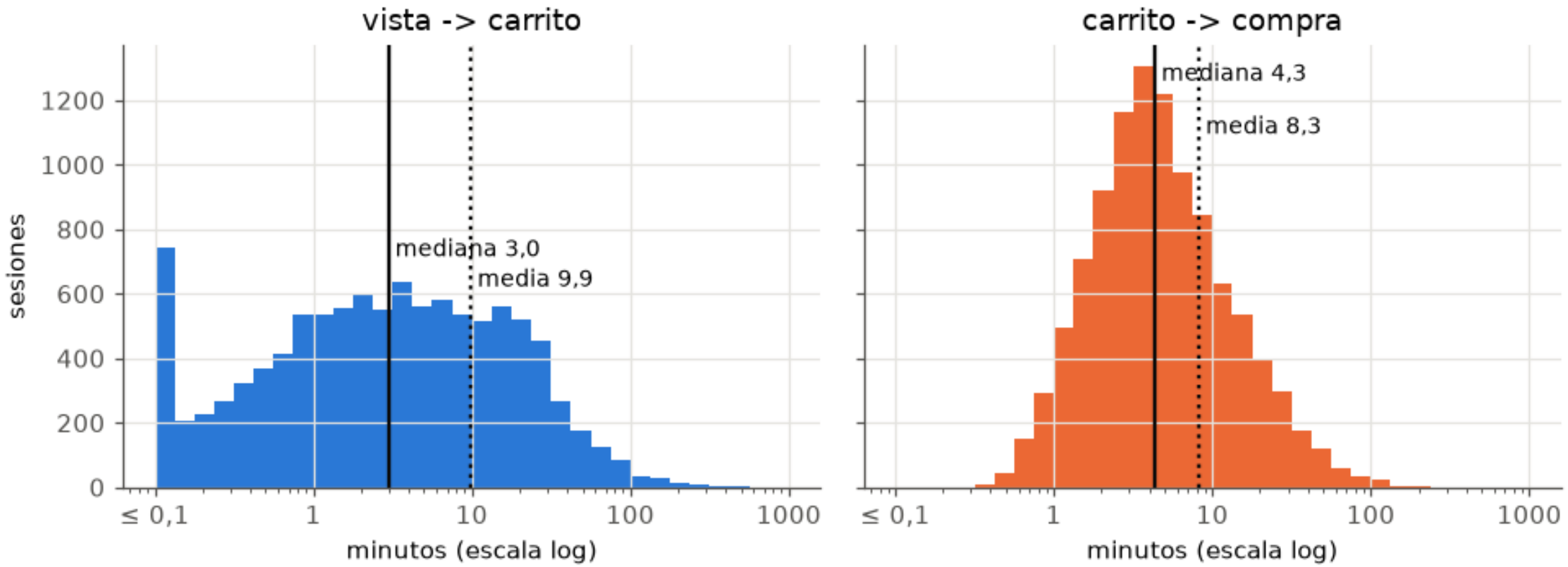


Figura 03.8 del capítulo: minutos entre etapas en las 10 411 sesiones con las tres etapas en orden; línea continua, mediana; punteada, media.

Cohortes: si vuelven

Bloque D

unie*
Universidad

Planeta Formación y Universidades

Una tabla de cohortes se lee en tres direcciones

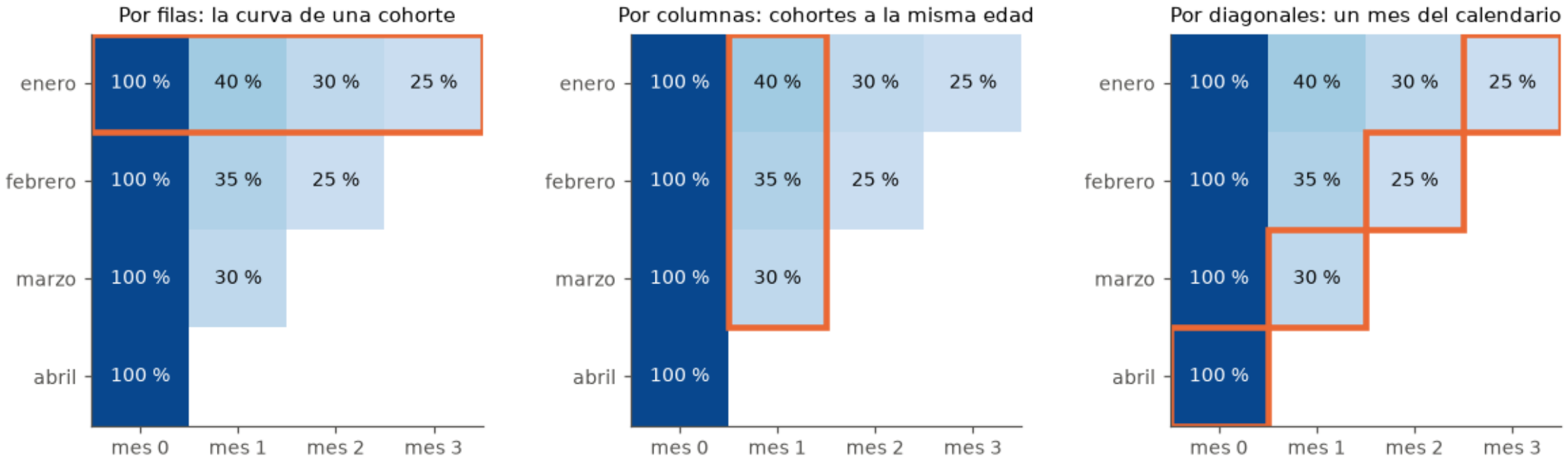


Figura 03.9 del capítulo: tabla de retención inventada, de cuatro meses.

Por filas

La curva de una cohorte

Por columnas

Cohortes a la misma edad

Por diagonales

Un mes del calendario

¿La última cohorte retiene peor?

PREGUNTA AL AULA

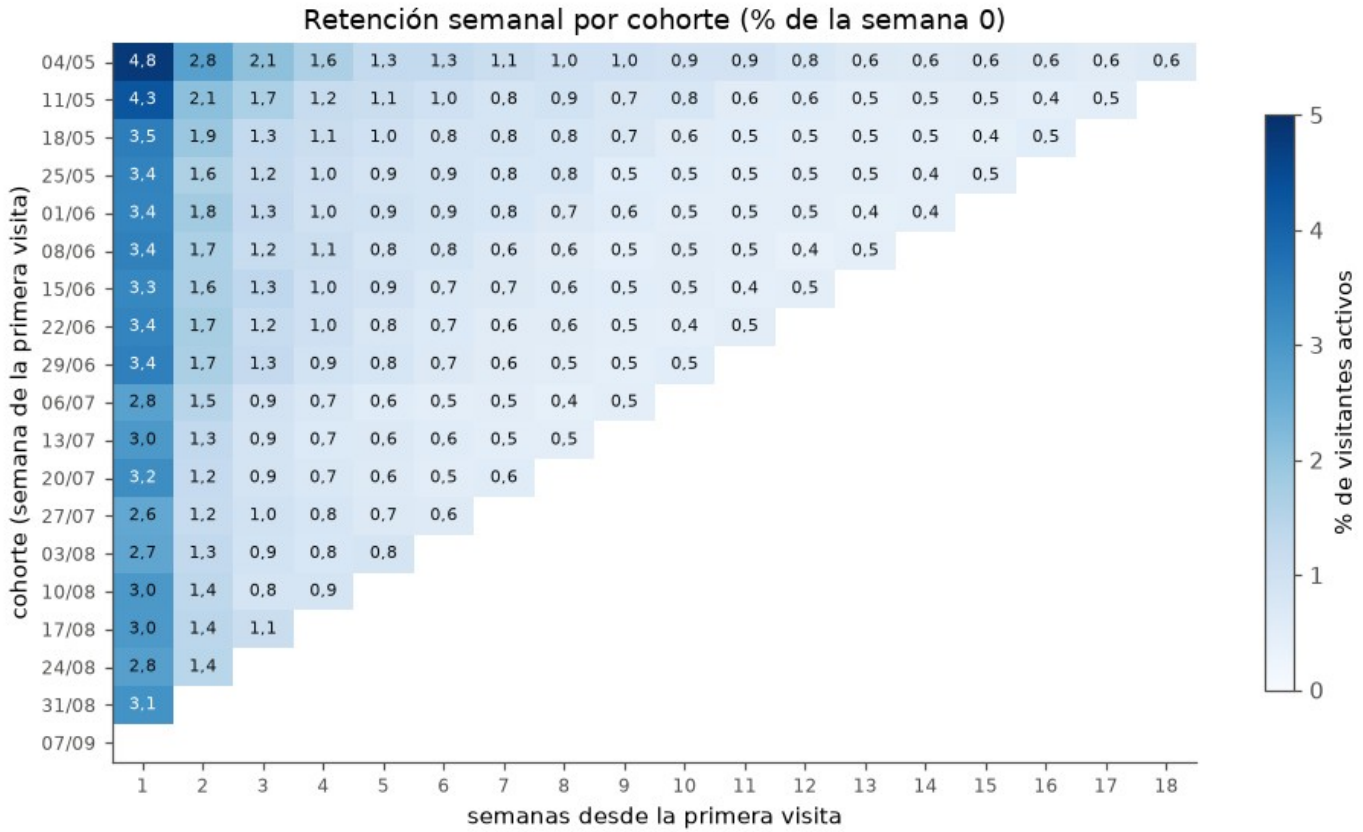
¿Significa que la tienda retiene peor que hace tres meses?

Lo que vemos

La cohorte de la última semana tiene muchos menos visitantes activos que la de hace tres meses

Vuestras respuestas

Entre el 2,6 y el 4,8 % vuelve la semana siguiente



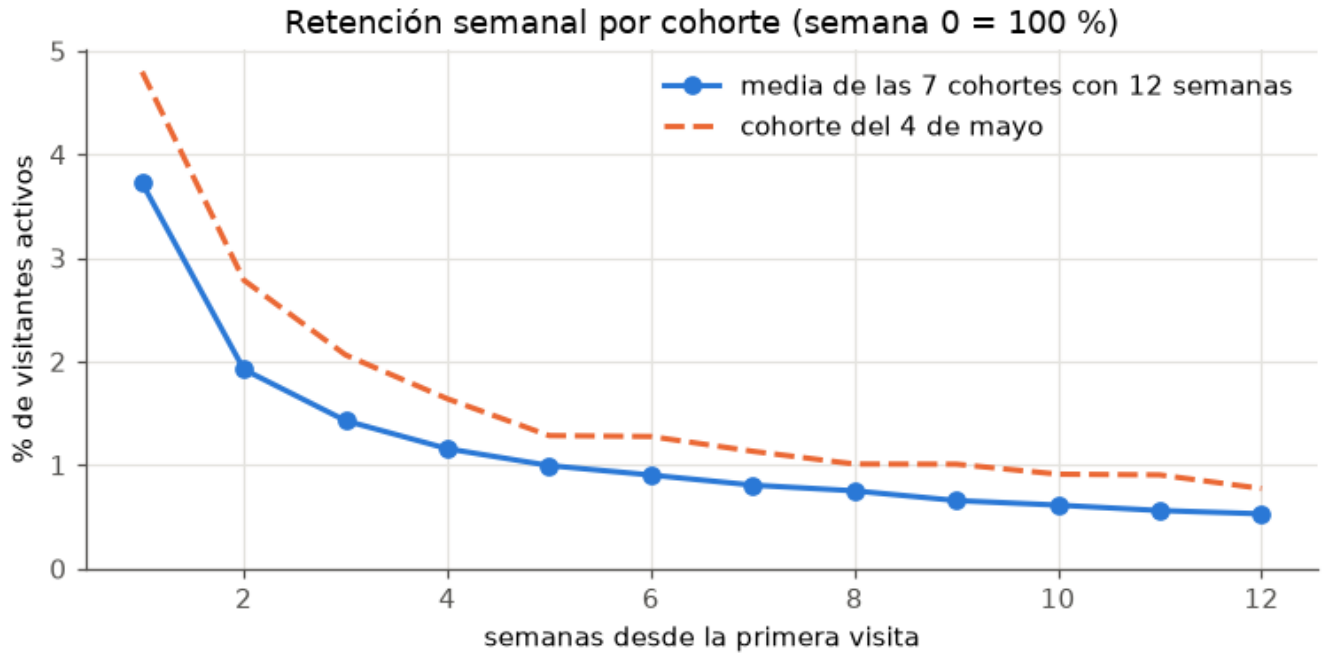
Semana 1

2,6–4,8 %

de los visitantes de cada cohorte vuelve la semana siguiente

Figura 03.10 del capítulo: retención semanal de las 19 cohortes (sin la semana 0), en % de cada cohorte.

La retención medida en cookies se queda corta



Censura

Las primeras cohortes incluyen visitantes antiguos: parecen más fieles

Cookies, no personas

Otro dispositivo o cookies borradas = visitante perdido

Figura 03.11 del capítulo: media de las 7 cohortes con 12 semanas observadas y cohorte del 4 de mayo.

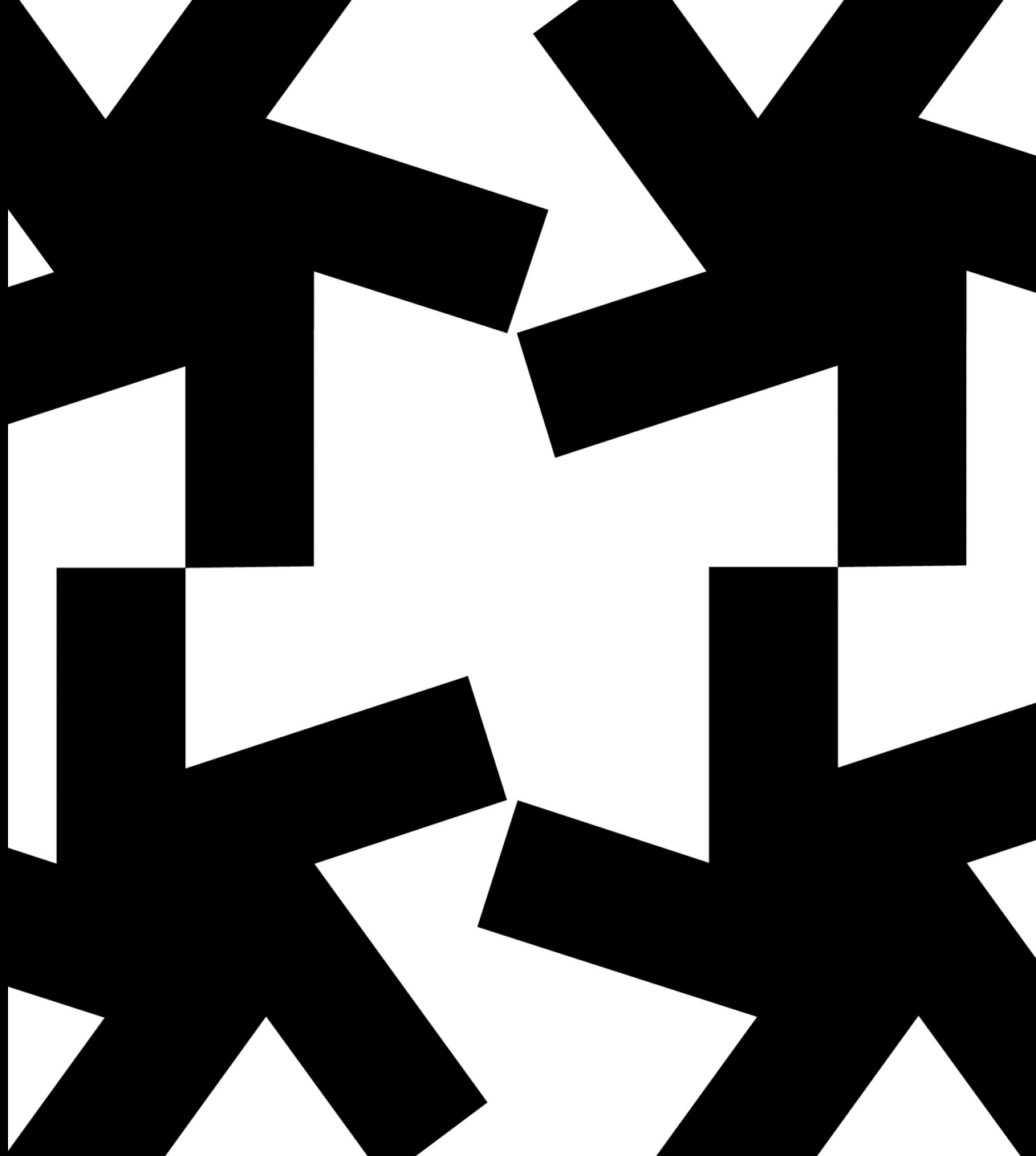
Semana 1: 3,72 % de media; semana 8: 0,75 %. Es un límite inferior de la retención de personas.

Transiciones: qué recorridos siguen

Bloque E

unie*
Universidad

Planeta Formación y Universidades



Una matriz de transición cuenta qué viene después

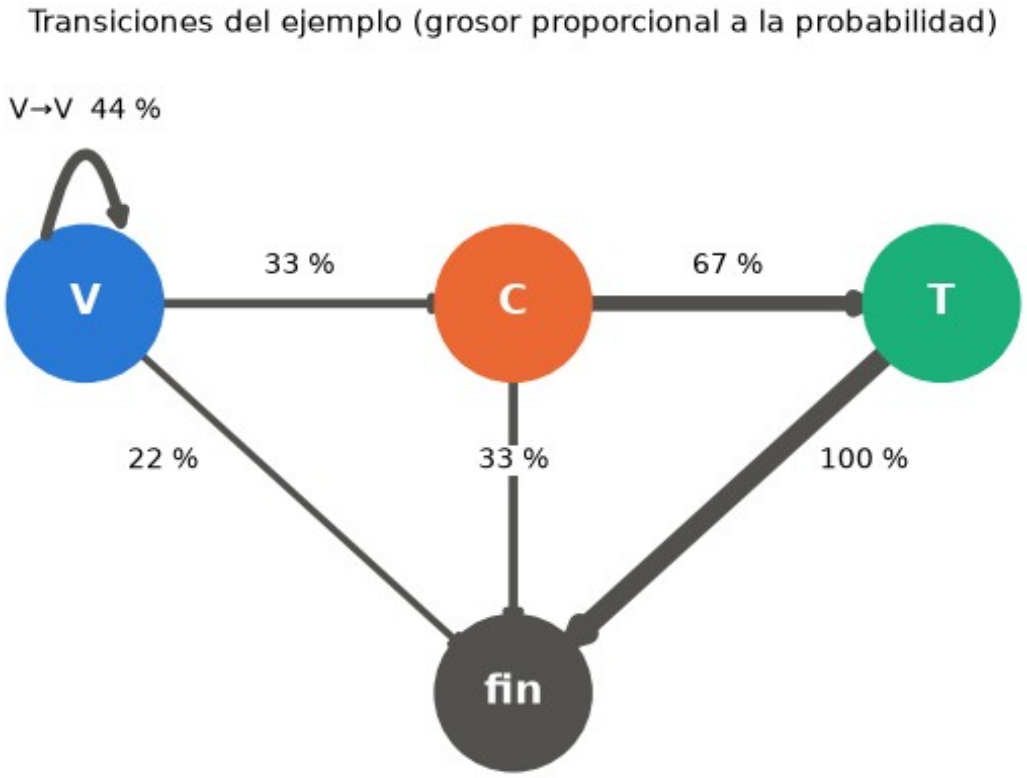


Figura 03.12 del capítulo: diagrama de estados de cinco recorridos inventados.

Matriz de transición

Cada fila: probabilidad de cada estado siguiente

Supone que solo importa el estado actual (Markov)

Describe el journey medio; no predice a cada visitante

Tras añadir al carrito, ¿qué es lo más probable?

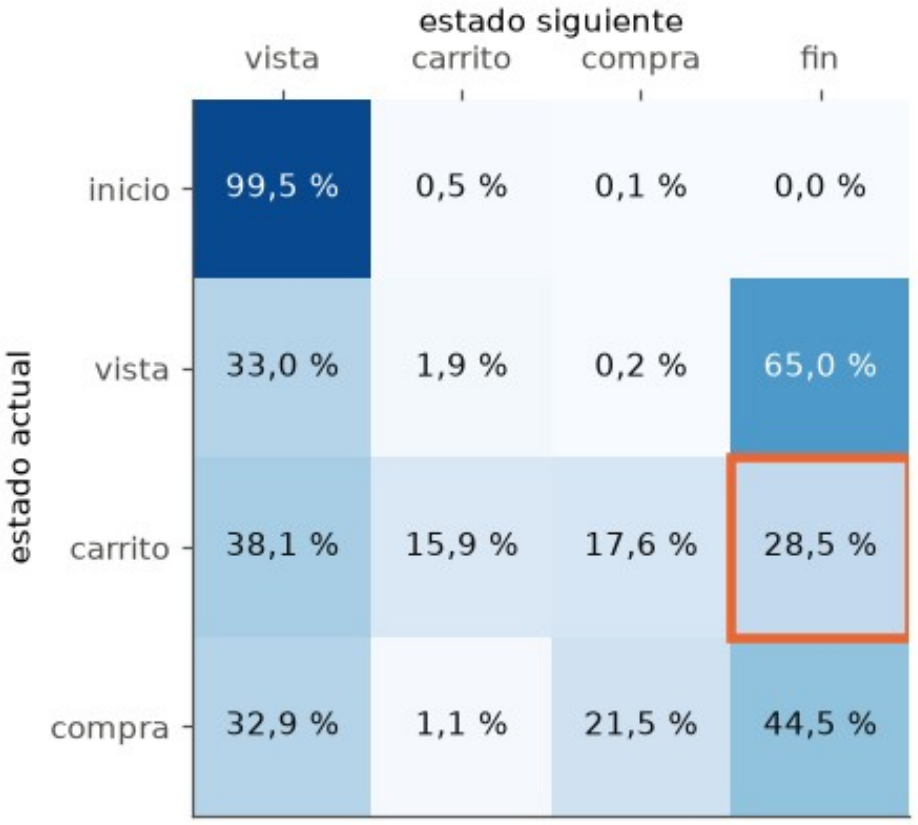
¿QUÉ ESPERÁIS?

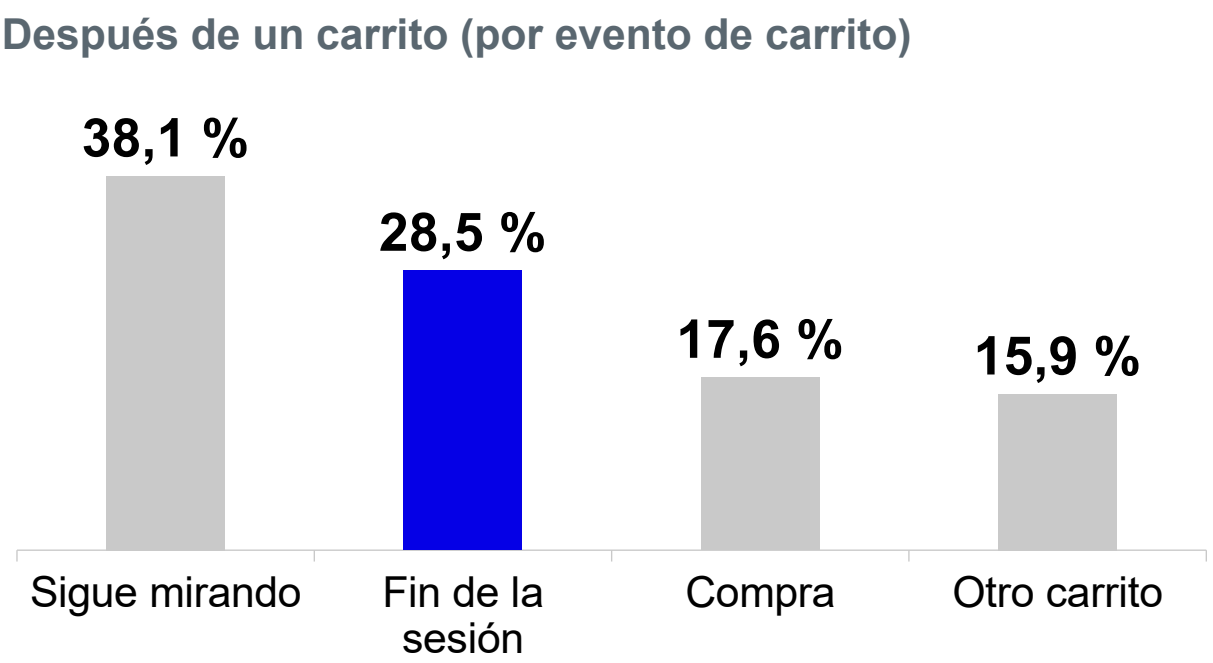
Alguien acaba de añadir un producto al carrito. ¿Qué es lo más probable que haga después?

Comprar	**Seguir mirando**	**Añadir otro producto**	**Irse**

Vuestras respuestas

El 28,5 % de los eventos de carrito cierra la sesión



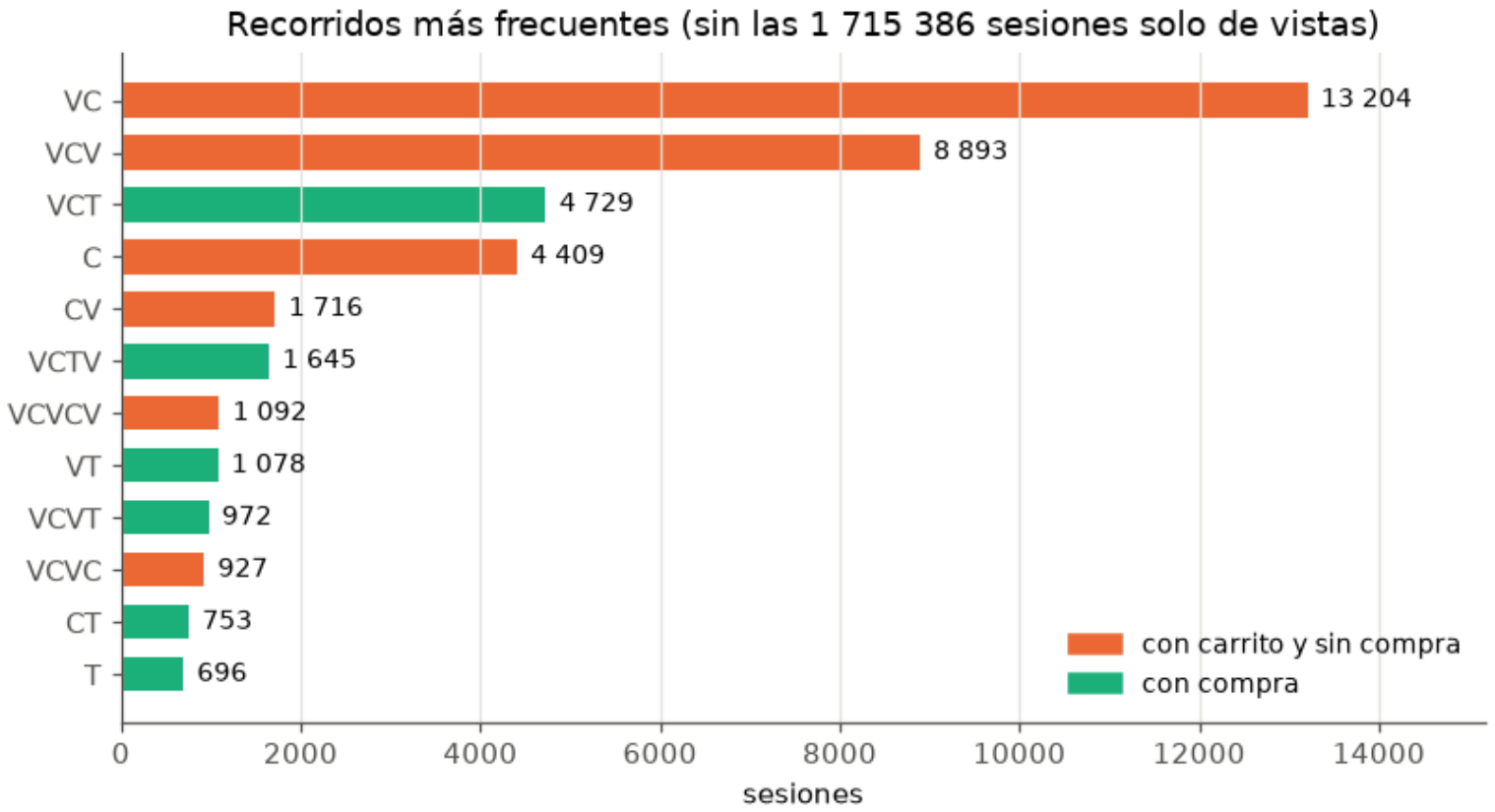


% de los 68 966 eventos de carrito según el evento siguiente de la misma sesión.

Otra unidad: por sesión, el 71,2 % de las sesiones con carrito no compra.

Figura 03.13 del capítulo: matriz de transición real, leída por filas; recuadrada, carrito → fin.

VC y VCV suman 22 097 sesiones sin compra



13 204

sesiones VC: ven, añaden y se van

8 893

sesiones VCV: añaden, siguen mirando y se van

4 729

sesiones VCT: el recorrido «ideal»

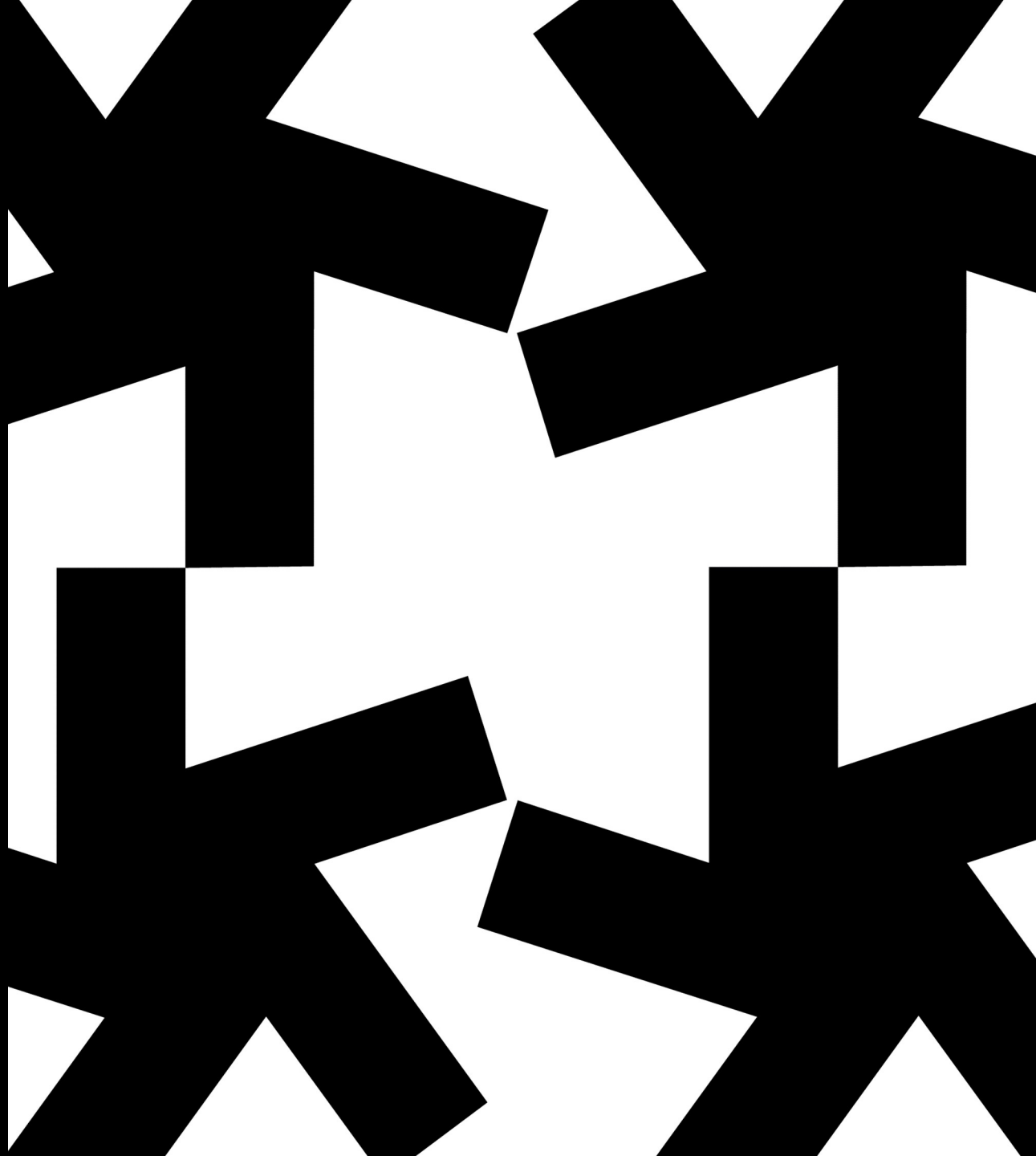
Figura 03.14 del capítulo: los doce recorridos más frecuentes, sin las 1 715 386 sesiones solo de vistas.

De la observación a la hipótesis

Bloque F

unie*
Universidad

Planeta Formación y Universidades



El funnel dice dónde se van, no por qué

Observación	Posible causa	Acción	Métrica
71,2 % de las sesiones con carrito no compra (por sesión)	?	?	?

Solo el primer eslabón sale de los datos; la causa es una conjetura.

Dos causas para el mismo abandono

POR PAREJAS

El 28,5 % de los eventos de carrito es el último de su sesión. Proponed dos causas que puedan explicar este problema. ¿Cómo sabríais cuál es la correcta?

Vuestras respuestas

Una hipótesis encadena causa, acción y métrica

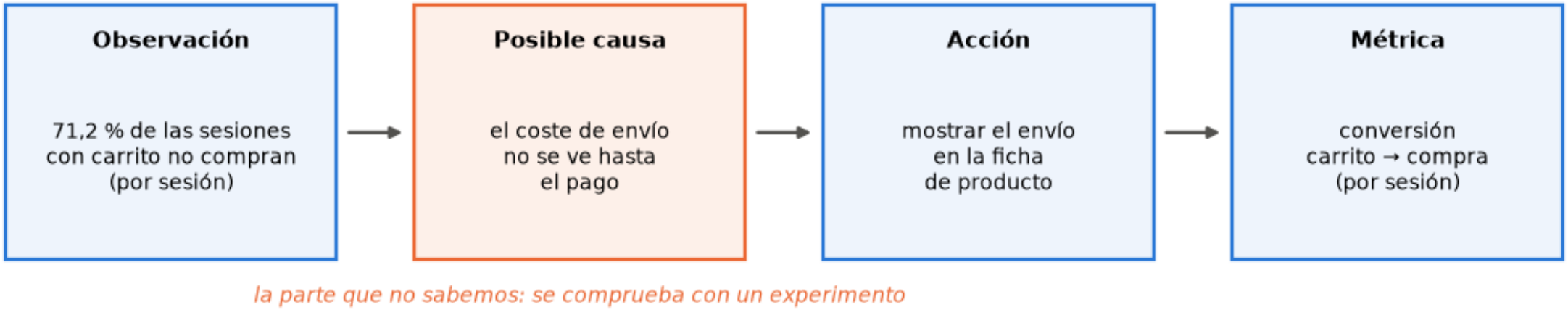


Figura 03.15 del capítulo: la hipótesis H1 como cadena; la observación y la métrica usan la misma unidad.

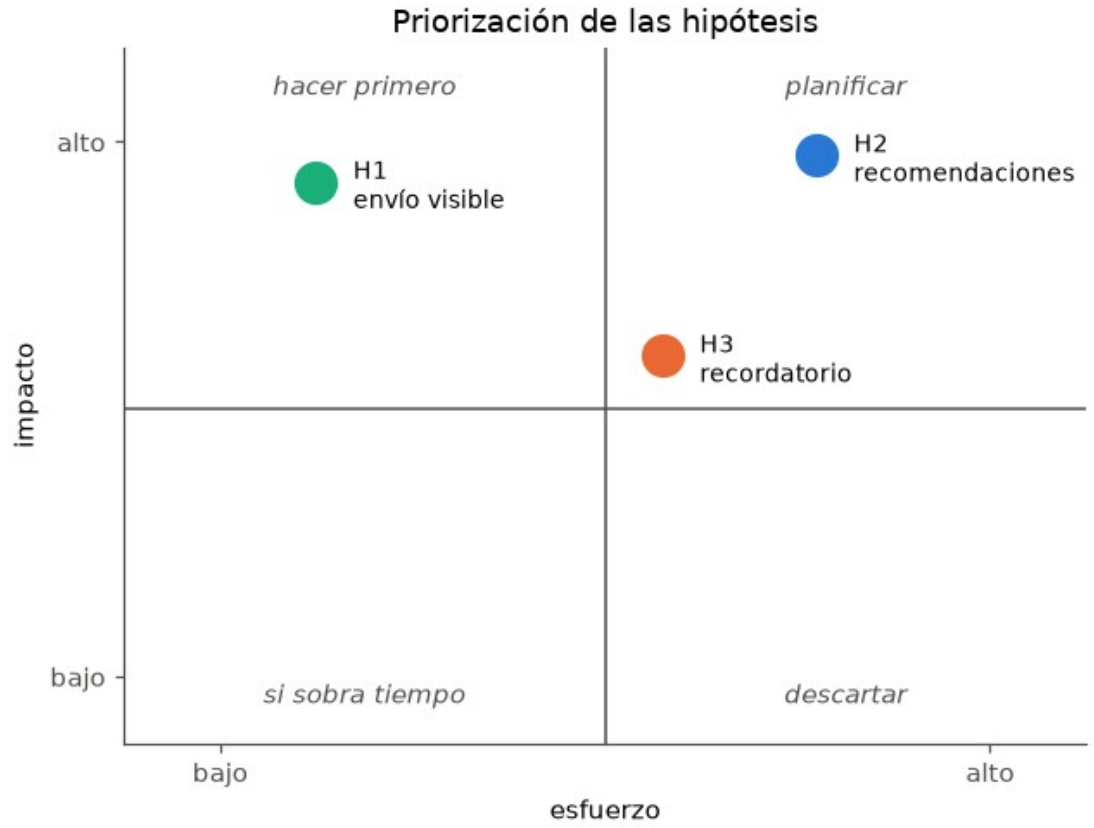
Sale de los datos

La observación: dónde y cuántos

Es una conjetura

La causa: se comprueba con un experimento

Primero, lo de mucho impacto y poco esfuerzo



	Acción	Prioridad
H1	Envío visible en la ficha	1: hacer
H2	Recomendaciones en la ficha	2: planificar
H3	Recordatorio a registrados	3: después

- Las puntuaciones son juicios del equipo
- La prueba es un experimento (clase 14)

Figura 03.16 del capítulo: posiciones cualitativas (juicio del equipo).

¿Recordatorio útil o presión indebida?

DEBATE

¿Dónde está la frontera entre un recordatorio útil y la presión indebida? ¿Quién debería decidirlo: producto, legal o el equipo de datos?

«Tienes productos en el carrito»

«Tu carrito caduca en 10 minutos»

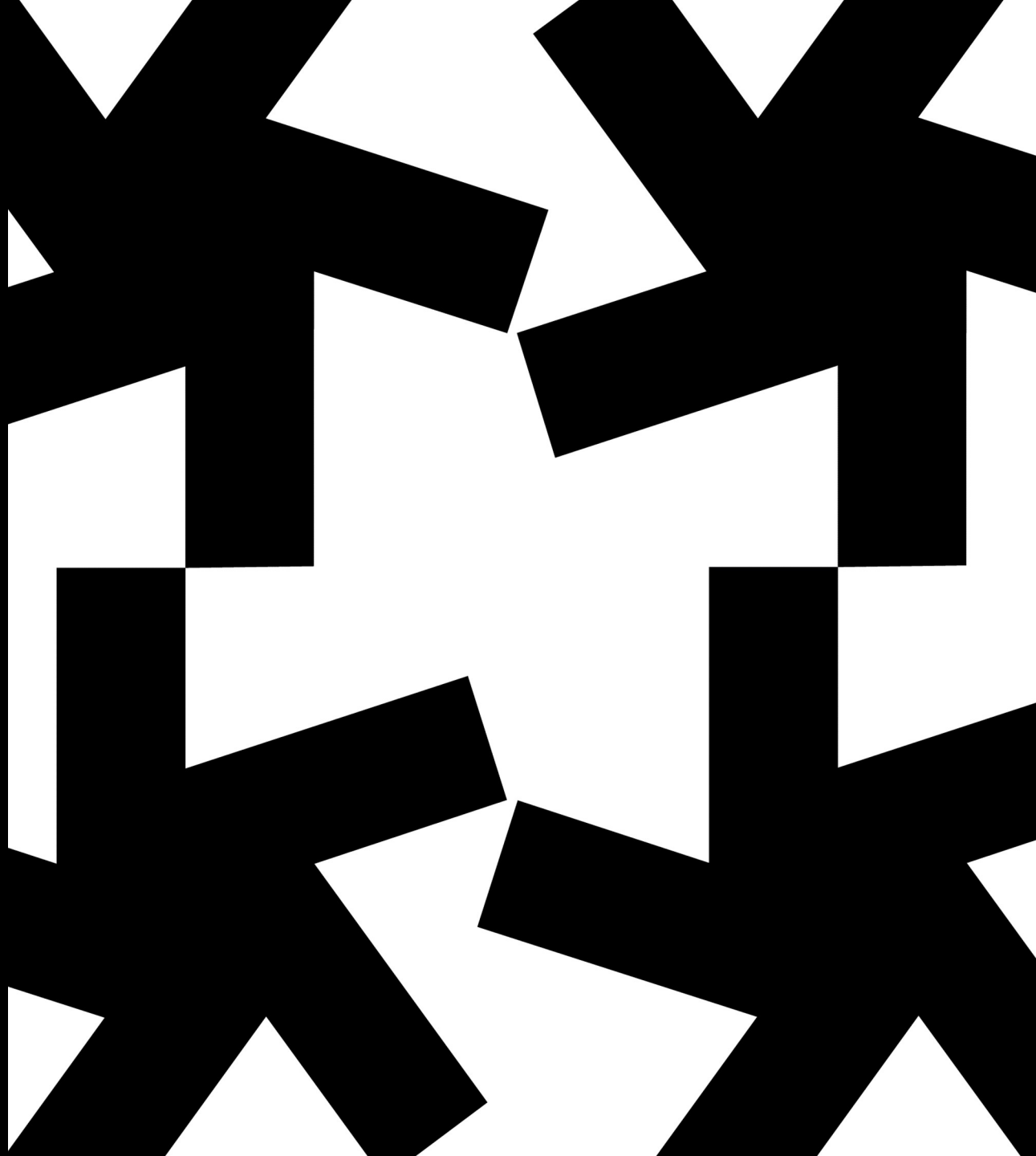
Vuestras respuestas

AI notebook

Bloque G

unie*
Universidad

Planeta Formación y Universidades



Antes de empezar

Necesitas

- Python 3 con Jupyter
- pandas, numpy y matplotlib
- pyarrow, para leer el .parquet

Copia junto al notebook, sin cambiarle el nombre

Fichero	Tamaño	Para qué sirve
events.parquet	37 MB	El log de eventos: todo el laboratorio

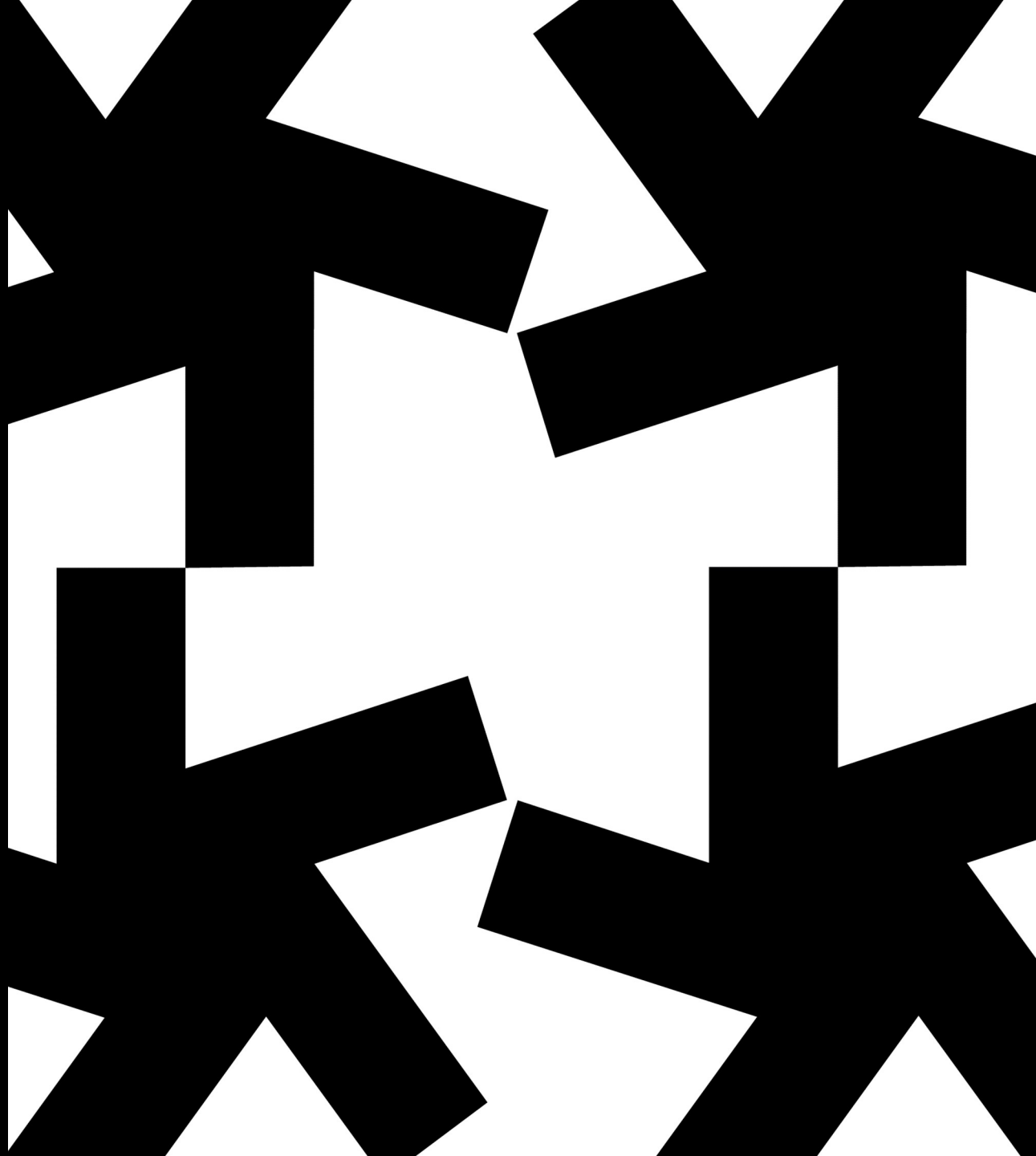
2 756 101 eventos de 1 407 580 visitantes, mayo a septiembre de 2015

Síntesis

Bloque H

unie*
Universidad

Planeta Formación y Universidades



De la métrica a la decisión

Paso	En esta clase
Métrica técnica	Funnel estricto por sesión (30 min, sobre sesiones con vista): 2,2 % vista → carrito, 28,8 % carrito → compra, 0,63 % total; 28,5 % de los carritos terminan la sesión (por evento); retención en la semana 1 del 2,6 al 4,8 % según la cohorte
Interpretación	La mayor pérdida en volumen es la primera etapa, pero la más accionable es el carrito: siete de cada diez sesiones con intención de compra no compran
Decisión	Priorizar tres hipótesis y diseñar un experimento para la primera
Limitación	El funnel dice dónde, no por qué; la sesión y la retención dependen de decisiones (umbral) y de una identidad imperfecta (cookies); el dataset empieza a mitad de la vida de la tienda
Guardrail	Toda cifra de conversión indica unidad y umbral; ninguna acción se da por buena sin un experimento; se descartan las acciones que funcionen engañando al cliente

Volviendo a la petición

¿Dónde se van?

En volumen, al principio; lo accionable, el carrito: 7 de cada 10 sesiones con carrito no compran

¿Cuánto tardan?

Minutos: medianas de 3,0 y 4,3; sin cuello de botella en el pago

¿Vuelven?

Del 2,6 al 4,8 % la semana siguiente; 0,75 % a las ocho semanas (cookies)

¿Qué cambiamos?

Tres hipótesis priorizadas, a comprobar con un experimento

Para discutir y lo que viene

Para discutir: elegimos una

- ¿Dónde está la frontera entre recordar y presionar?
- ¿Compensa identificar a los visitantes para medir personas y no cookies?
- ¿Cuánto tiempo deberíamos guardar cada clic de un visitante?

Lo que viene

Clase 4: lo que el cliente dice (reseñas) y el aprendizaje supervisado

Clase 6: de cuántos se van a quiénes

Clase 14: las hipótesis, a un experimento